

Algoritmos y Estructuras de Datos

Clase de Práctica 6 - Estructuras repetitivas

Comisión A

Docentes de práctica:

Tomás Assenza

Exequiel Benavidez

Facundo Sanchez

Nicolas Huber

Brian Briani

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe

Ejercicio 5 - Guía 4

Estás desarrollando un programa en C++ que te permitirá realizar varias operaciones con los números ingresados por el usuario. Tu objetivo es diseñar un programa interactivo que solicite al usuario ingresar números y que calcule la suma de los números pares ingresados, la cantidad de números impares y la cantidad de números negativos, hasta que se alcance el final del archivo (EOF) mediante la combinación de teclas Ctrl + Z en Windows o Ctrl + D en sistemas Unix

Solución

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {

    int dato;
    int sum_pares = 0;
    int cant_impares = 0;
    int cant_neg = 0;

    while(cin >> dato) {
        if (dato % 2 == 0)
            sum_pares += dato;
        else
            cant_impares++;

        if(dato < 0 )
            cant_neg++;
    }

    cout << "La suma de los datos pares da: " << sum_pares << endl;
    cout << "La cantidad de datos impares fue de: " << cant_impares << endl;
    cout << "Los numeros negativos fueron: " << cant_neg << endl;

    return 0;
}
```

Ejercicio 11 - Guía 4

Escribir un programa que permita ingresar el valor de la población actual de un país (PobAct), la tasa de crecimiento anual (Tasa) y un valor de población esperada, al que desea llegar (PobEsp). Suponiendo que la tasa de crecimiento sea constante, determinar y mostrar en pantalla el año en el cual la población supere la población esperada

Ejemplo:

Se ingresan las ternas:

PobAct: 450000 h - Tasa: 60000 h/a - PobEsp: 1200000 h

Solucion

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[]) {
    unsigned int PobAct, Tasa, PobEsp, PobProy;
    int anio =1;

    cout << "Indique los siguientes datos:"<<endl;
    cout << "Poblacion actual: ";
    cin >> PobAct;
    cout <<"Tasa de crecimiento poblacional por anio: ";
    cin >> Tasa;
    cout << "Poblacion esperada: ";
    cin >> PobEsp;

    PobProy = PobAct + Tasa;

    while (PobProy <= PobEsp) {
        PobProy = PobProy + Tasa;
        anio++;
    }

    cout << "La poblacion esperada se va a alcanzar en "
        << anio << " años." << endl;

    return 0;
}
```

Beecrowd - 1113

Lea un número indeterminado de pares de enteros. Escriba un mensaje para cada par, indicando si estos dos números están en orden ascendente o descendente.

Entrada

La entrada consta de varios casos de prueba. Cada caso contiene dos enteros X e Y. La entrada finaliza cuando $X = Y$.

Salida

Para cada caso de prueba imprima Crescente (creciente en portugués), si los valores de X e Y están en orden ascendente, caso contrario imprima Decrescente (decreciente en portugués).

Solucion

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int x, y;

    do {
        cin >> x >> y;
        if (x > y) {
            cout<<"Decrescente"<<endl;
        }
        else {
            if (x != y) {
                cout<<"Crescente"<<endl;
            }
        }
    } while (x!=y);

    return 0;
}
```

Ejercicio 13 - Guía 4

Un pirata digital encontró un cofre con una clave: un número entero de hasta 5 cifras. Para abrirlo, debe conocer la suma de sus cifras. Escribí un programa que le pida al usuario ingresar un número entero positivo y muestre la suma de sus cifras